Sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación y las TIC

Unidad 3. Los sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación en el alumnado con Trastorno del Espectro Autista

ÍNDICE

1. Introducción 2

2. Hacia el conocimiento del Trastorno del Espectro Autista 2

2.1.Concepto 2

2.2. Características lingüísticas 3

2.3. Clasificación 4

3. SAAC para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista 5

3.1. Introducción 6

3.2. Criterios de elección 7

3.3. Sistema de Comunicación por intercambio de figuras/imágenes (PECS) 7

3.3.1. ¿En qué consiste? 7

3.3.2. Fases de aplicabilidad 8

3.4. Programa de Habla Signada Benson Schaeffer 10

3.4.1. ¿En qué consiste? 10

3.4.2. Fases de aplicabilidad 10

3.5. Lenguaje SPC 12

BIBLIOGRAFÍA 13

1. Introducción

El objetivo primordial y global de la comunicación aumentativa y alternativa es instaurar y ampliar los canales de comunicación social de las personas con alteración o imposibilidad del habla, apoyando así a una mejor calidad de vida (Basil-Almirall,1995). En este sentido, si se consigue aumentar las posibilidades de autonomía de la persona no oral y proporcionar más fluidez a sus actos comunicativos, con la utilización de nuevas estrategias, se habrá dado un paso muy importante en la mejora de su autoestima.

Así, desde el momento en que se detecten dificultades para el desarrollo del lenguaje oral, se debe acudir al especialista para recibir orientaciones y diseñar un plan de actuación con la finalidad de aumentar la comunicación (Figueredo, 2020).

Tomando como referencia lo anterior, esta tercera unidad persigue ahondar en qué es el TEA y especificar cuáles son los principales sistemas aumentativos y alternativos de la comunicación para este alumnado.

2. Hacia el conocimiento del Trastorno del Espectro Autista

2.1.Concepto

El Trastorno del Espectro Autista es un Trastorno del neurodesarrollo de etiología multifactorial, con factores genéticos y ambientales que se caracteriza, tal y como se expone en el DSM-5-TR (2022), por **alteraciones** en las tres áreas de la **interacción** y de la **comunicación social** (comunicación no verbal y desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones y reciprocidad socioemocional), así como dos alteraciones en las cuatro áreas del repertorio restringido de **conductas** e **intereses** (insistencia en la invariancia, conductas repetitivas, intereses restringidos o alteraciones sensoriales).

Presenta una evolución crónica, con diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual, según el caso y momento evolutivo, lo cual le hace un trastorno complejo y altamente heterogéneo, tanto en lo referente a la etiología como en la manifestación y evolución de los síntomas en las diferentes etapas del desarrollo, en su expresión y presentación según el sexo, edad o comorbilidades coexistentes (Zúñiga et al., 2017).

Con la publicación del DSM5 (2013), la clasificación y criterios en el campo del autismo quedaron modificados notablemente comparados con las clasificaciones previas (DSM-IV-TR). En el DSM5, los diferentes trastornos del espectro autista incluidos en el DSM IV-TR (trastorno autista, síndrome de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado, entre otros)

desaparecen para quedar todos englobados en una única nomenclatura de trastornos del espectro del autismo (Fernandes et al., 2020).

2.2. Características lingüísticas

Las dificultades lingüísticas son el primer síntoma observado. Algunos de los indicadores precoces, siguiendo a Tabuenca (2016), son:

- Falta de orientación al sonido de la voz humana.
- Escasa sonrisa social y poca expresividad facial.
- No seguir la mirada de otros como fuente de información.
- Gran interés hacia los objetos pero no hacia las personas.
- Escasez de juegos simbólicos aislados o compartidos.

Las alteraciones giran en torno a un *continuum* que va desde la ausencia completa de oralidad a un desarrollo del lenguaje oral relativamente estructurado y comunicativo similar al que desarrollan las personas con TDL. De este modo, el nivel de competencia lingüística parece ser uno de los mejores predictores del pronóstico del trastorno validados experimentalmente (Sánchez-Raya et al., 2015)

El 20% de los niños con TEA comienza con un desarrollo típico hasta los 12-24 meses, seguido de una regresión continua que afecta, en primer lugar, al lenguaje oral, provocando una pérdida paulatina de su competencia o actuación lingüística: *el desarrollo lingüístico es atípico.*

No todos tendrán las mismas alteraciones en el lenguaje. Los diferentes niveles de gravedad afectarán a la comunicación y, por ende, a las habilidades lingüísticas. La atipicidad lingüística es muy extendida y se ubica en varios planos en su compleja neuropsicología lingüística (véase Tabla 1).

Tabla 1.

Características lingüísticas, por planos, del alumnado con TEA (Ferrando-Lucas et al., 2002)

Plano	Características
Plano morfosintáctico	**Disyunción entre corrección gramatical y adecuación pragmática**. Carencia de palabras funcionales, agramaticalidad, inversión pronominal, anomalías en tipología de palabras (i.e., sufijos flexivos, derivativos…etc.)
Plano semántico	**Es uno de los más afectados, sus alteraciones son las más evidentes dada la relación entre mente, cerebro y lenguaje**. El no seguir la mirada para individuar el referente dificulta la construcción de significados convencionales. Imposibilidad de asignar significados figurados, deshacer ambigüedades, comprender los procesos semánticos (polisemia, sinonimia, homonimia, antonimia…etc.)

Plano fonético	**La combinación de sonidos es típica**, no se presentan anomalías en cuanto a adquisición, producción y discriminación de sonidos recibidos o emitidos.
Plano pragmático y suprasegmental	**Se comprometen ambos planos.** Entonación mecánica y monótona con patrones de acentuación insólitos y dificultades en el control de la intensidad del sonido. **La atipicidad se encuentra relacionada con la competencia comunicativa**: • Inadecuado uso de la lengua en actividades, contextos, situaciones e interlocutores. • Reglas de comunicación inadecuadas (turnos, roles, contingencia temática, informatividad del mensaje). • Alteración del intercambio social del lenguaje (reglas de cortesía). • No transferencia de significados mediante la entonación o el acento. No comprensión de mensajes. • Dificultades para entender la ironía, el humor o los estados de ánimo transmitidos prosódicamente.

2.3. Clasificación

Siguiendo al DSM-5-TR (2022), el trastorno del espectro autista se clasifica en tres grados dependiendo de la ayuda que necesite la persona: aquella a la que se le diagnostique un grado 1 de TEA necesitará ayuda, a la que se le diagnostique un grado 2 necesitará ayuda notable y a la que se le diagnostique un grado 3 necesitará ayuda muy notable. Estos tres grados interactúan con la comunicación social y tienen como repercusión una serie de comportamientos restringidos y repetitivos con unas características determinadas (véase Figura 1).

Figura 1.

Clasificación del TEA según el grado de severidad (Zúñiga et al., 2020)

	COMUNICACIÓN SOCIAL	COMPORTAMIENTOS RESTRINGIDOS Y REPETITIVOS
GRADO 3	Alteraciones graves del funcionamiento. Inicio muy limitado de las interacciones sociales y respuesta mínima a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona con pocas palabras ininteligibles que raramente inician interacción y, cuando lo hacen, realizan estrategias inhabituales, solo para cumplir con las necesidades y únicamente responden a aproximaciones sociales muy directas.	Inflexibilidad de comportamiento, extrema dificultad de hacer frente a los cambios o a otros comportamientos restringidos o repetitivos que interfieren notablemente en el funcionamiento en todos los ámbitos. Ansiedad intensa o dificultad para cambiar el foco de acción.
GRADO 2	Deficiencias notables de las aptitudes de comunicación social verbal y no verbal. Problemas sociales aparentes incluso con ayuda in situ. Inicio limitado de interacciones sociales y reducción de respuesta o respuestas no normales a la apertura social de otras personas. Por ejemplo, una persona que emita frases sencillas, cuya interacción se limita a intereses especiales muy concretos y que tiene una comunicación no verbal muy céntrica.	La inflexibilidad de comportamiento, la dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos y repetitivos aparecen con frecuencia claramente al observador casual e interfieren con el funcionamiento en diversos contextos. Ansiedad o dificultad para cambiar el foco de acción.
GRADO 1	Sin ayuda in situ, las deficiencias en la comunicación social causan problemas importantes. Dificultad para iniciar interacciones sociales y ejemplos claros de respuestas atípicas o insatisfactorias a la apertura social de otras personas. Puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. Es capaz de hablar con frases completas y se involucra en la conversación, pero falla en conversaciones cara a cara y sus intentos para hacer amigos son extraños y sin éxito. La conversación amplia con otras personas falla y cuyos intentos de hacer amigos son excéntricos y habitualmente sin éxito.	La inflexibilidad de comportamiento causa una interferencia significativa con el funcionamiento de uno o más contextos. Dificultad para alterar actividades. Los problemas de organización de planificación dificultan la autonomía.

3. SAAC para el alumnado con Trastorno del Espectro Autista

3.1. Introducción

Cara a la elección y programación de un SAAC con un alumno con TEA es muy importante especificar el nivel de lenguaje que presenta el alumno, delimitando concretamente si no presenta lenguaje, si presenta lenguaje preverbal, si es capaz de utilizar un repertorio limitado de palabras o si es capaz de hablar con frases (Almazán, 2009). En función de esta primera matización es necesario delimitar también que vocabulario presenta y cuál es su nivel de comprensión del lenguaje. Todas estas decisiones deberán basarse en la evaluación psicopedagógica del alumno, así como, en una evaluación específica del lenguaje.

El objetivo de estos alumnos, normalmente, suele conducir a la oralización, por eso, se utilizan sistemas aumentativos basados en la estructura del lenguaje oral, pero es necesario matizar que no debemos enfatizar únicamente la oralización, sino la comunicación, puesto que es la base para instaurar habilidades adaptativas e inhibir conductas desadaptativas en el alumno. Por ello, los especialistas suelen apoyarse en SAAC como PECS, SPC y/o Schaeffer (Augé y Escoin, 2003).

Como se observará más adelante estos alumnos se apoyan en el aprendizaje visual por su constancia y fácil asociación significado – significante, por lo que aunque el alumno tenga una competencia buena en lenguaje hablado siempre debemos apoyarnos en lo visual, dado que favorece su comunicación y la comprensión del mundo que le rodea y de las personas que interactuamos con él (Cantos, 2022).

La organización de la intervención, siguiendo estos principios de Cerino et al. (2023), debería basarse pues en la siguiente prelación:

1. Trabajar la comunicación y la posibilidad de que el alumno exprese sus necesidades, intereses, deseos…
2. Trabajar la comprensión del lenguaje, por encima de la expresión, dado que de lo contrario se producirán procesos de anomia y de organización mental.
3. Trabajar la interpretación global del lenguaje, para favorecer la organización de un pensamiento coherente, a través de frases complejas y subordinadas.
4. Trabajar la expresión motora fina, para favorecer la inteligibilidad de su habla, si llega a presentar expresión oral.

3.2. Criterios de elección

En la elección del SAAC se debe tener en cuenta el perfil cognitivo, perceptivo y social del alumno y la naturaleza de los mecanismos de compensación, espontáneos o inductivos (González et al., 2022). Por tanto, antes de introducir un SAAC debe existir una evaluación de sus capacidades, habilidades y necesidades, y de las demandas de su entorno familiar y escolar. Hay que seleccionar de forma individualizada las estrategias de intervención y el vocabulario signado o pictográfico.

En las personas con TEA, como tienen dificultades para procesar la información auditiva que cambia rápidamente, hay que utilizar sistemas aumentativos que combinen la palabra con apoyos visuales (Guerra et al., 2023). De este modo, disponen de mensajes no transitorios que persisten durante el tiempo que se tarda en procesar la información y se favorece el desarrollo del lenguaje oral.

Así pues, la aplicación de este tipo de sistemas proporciona a las personas no hablantes un medio eficaz de comunicación para que puedan convertirse en comunicadores activos (González, 2003). Este hecho dará lugar a una mejor calidad de vida, al desarrollo de su autonomía y favorecerá sus relaciones interpersonales y su autoestima.

3.3. Sistema de Comunicación por intercambio de figuras/imágenes (PECS)

3.3.1. ¿En qué consiste?

Este sistema está basado en los principios del análisis aplicado de la conducta de Skinner, por lo que puede aplicarse en alumnos con autismo o trastornos del desarrollo intelectual graves. Su aplicación se sucede de forma paralela al desarrollo típico del lenguaje.

Por ello, se puede apuntar que es un sistema de comunicación expresiva, que utiliza los elementos de la comunicación comprensiva a través de elementos visuales como fotos, símbolos, tarjetas… Este sistema, tal y como expone Marín (2019), consiste en modelar la petición del alumno a través de la entrega de tarjetas que significan acciones, objetos, conceptos abstractos… de forma que los niños aprenden a comunicarse con imágenes (igual que los niños usan las holofrases) hasta alcanzar la construcción de estructuras gramaticales, relaciones semánticas y funciones comunicativas.

El PECS está indicado para niños con ausencia de intención comunicativa, que no tienen lenguaje oral y con un déficit significativo de atención conjunta. Es muy útil también para trabajar secuencias, agendas temporales, anticipación, paneles de elección, programas de modificación de conducta, comprensión de órdenes…(Pauta y Casco, 2023).

Este sistema está organizado en seis fases, bien diferenciadas, las cuales es imprescindible seguir para que se instaure de forma organizada y funcional en el alumno (Piña y Belda-Torrijos, 2022). La selección de imágenes se individualiza como en la propuesta de secuencia siguiente:

- Se parte siempre del objeto real, para trabajar la petición y la entrega.
- En segundo lugar se pasará a una foto de objetos idénticos, para trabajar el intercambio de un símbolo como elemento comunicador entre el niño y el terapeuta. Esta foto se diversificará en objetos no idénticos, después en partes de un objeto, logotipos o etiquetas.
- En tercer lugar se pasará a un pictograma representativo, que reflejará fielmente el objeto significado. En un primer momento se imprimirá en color, para después pasar a blanco y negro.
- En cuarto lugar, se pasará a un pictograma icónico, que será una representación simple y burda de ese objeto en blanco y negro.
- Por último, a la palabra escrita, si fuese posible.

En estas transiciones es importante que haya espacios de simultaneidad de ambas imágenes para garantizar una correcta asociación imagen – significado.

3.3.2. Fases de aplicabilidad

La aplicación de este sistema, tal y como exponen Vega y Gràcia (2016), recoge las siguientes fases:

- La **fase I** se denomina “como comunicarse”. El objetivo es que el niño entregue la imagen del refuerzo preferido en la mano del entrenador para favorecer la asociación del objeto - foto. La metodología sería ofrecer el objeto y la foto al mismo tiempo al alumno, cuando la haya tocado, se le quita el objeto y se le pone la foto y por moldeamiento se dirige al alumno a otro adulto, se moldea la acción de dar la foto y el entrenador le entrega el objeto de la foto. De esta forma se consigue que el alumno inicie la comunicación con el adulto y reciba recompensas tangibles, haciendo múltiples repeticiones hasta que sea capaz de comprender la situación. En esta fase se necesitan dos personas (un receptor comunicativo y un ayudante físico), no se pueden usar ayudas verbales y se basa en la repetición diaria. El receptor debe extender su mano hacia el alumno para que le entrega la imagen del reforzador, el ayudante físico deberá modelar todo el proceso. De esta forma, el proceso sería:

  - Modelar todo el proceso de coger imagen – entregar imagen – recibir recompensa.
  - Cuando el alumno entienda el proceso de entregar y recibir, por encadenamiento hacia atrás, el siguiente paso sería que el ayudante sólo inicie el movimiento y el alumno vaya al receptor y le entregue la imagen.
  - En un tercer momento, el receptor estará de espaldas y el alumno tiene que buscar a la persona y mirarla a la cara.
  - Por último, aumentar la distancia y generalizarlo en diferentes contextos.

- La **fase II** se denomina "distancia y persistencia". El acto se complejiza incluyendo un tablero o panel donde está la imagen del refuerzo a trabajar. El alumno debe desplazarse hasta el tablero, seleccionar la imagen del reforzador preferido y entregarlo en la mano del entrenador. Este tablero podrá organizarse por categorías, para favorecer la asociación semántica. Al final de esta frase se puede introducir una agenda de comunicación, para trabajar la sucesión de fases y momentos, se aumenta la distancia entre el alumno y el entrenador y se incrementa la distancia entre la agenda o el panel de comunicación y el alumno.
- La **fase III** se denomina "discriminación de imágenes". El objetivo es que el alumno selecciona la imagen del reforzador preferido de entre varios diferentes del tablero de comunicación, se desplaza hasta el entrenador y le entrega la imagen. Al principio se pondrán dos imágenes, una con un refuerzo preferido y otra con un refuerzo no preferido y, después, dos imágenes con dos refuerzos preferidos, para trabajar así la discriminación y la elección. La imagen no seleccionada se tapará con un aspa.
- La **fase IV** se denomina "estructura de la oración". El objetivo es entregar una tira – frase de varios pictogramas o palabras al receptor comunicativo para satisfacer sus deseos. De esta forma se instaura en el alumno la función de petición. Para ello se empieza con el pictograma de "quiero" en la tira – frase (cartulina horizontal pequeña con un velcro), el entrenador deberá colocar primero el pictograma y el alumno deberá seleccionar la imagen del reforzador y colocarlo en la tira, la cual se intercambiará con el recepto comunicativo, señalará la frase y alcanzará el refuerzo.
- La fase V consiste en responder a «¿Qué quieres?»; los atributos amplían las oraciones aprendidas en la fase IV], haciendo que la tira-frase sea cada vez más compleja. De esta forma se amplía el vocabulario descriptivo en situaciones funcionales de petición. (Ejemplo: quiero la pelota roja). Así mismo, dentro de esta fase se incluye también el responde a la pregunta ¿Qué quieres? El objetivo es que el alumno conteste a esa

pregunta construyendo la tira – frase y la intercambie con el receptor comunicativo, de esta forma se instaura la conducta de petición espontánea y que comprenda la pregunta formulada.

- La fase VI es comentar y el objetivo es que el alumno conteste a las preguntas: ¿qué quieres? ¿Qué ves? ¿qué tienes? O ¿qué es?

3.4. Programa de Habla Signada Benson Schaeffer

3.4.1. ¿En qué consiste?

Este programa se basa en la comunicación bimodal, utilizando palabras y signos simultáneamente. Está diseñado para fomentar el desarrollo del lenguaje signado espontáneo, el habla signada espontánea y el lenguaje verbal espontáneo. Está dirigido a niños no verbales y verbales con graves alteraciones del lenguaje. Para que su uso sea efectivo es importante que los signos introducidos sean compartidos por los diferentes maestros, los familiares y los iguales de la clase (Figueredo, 2020).

La implementación de este programa debe asentarse, tal y como expone Figueredo (2020), en los siguientes principios:

1. Comenzar por los objetos y actividades de interés del alumno.
2. Cuidar las ecopraxias, repeticiones involuntarias o imitaciones de los movimientos observados de otra persona (similar a la ecolalia en el lenguaje hablado).
3. Inicialmente se basa en el moldeamiento, después a las aproximaciones sucesivas y por última en la ejecución espontánea.
4. Es importante pautar esperas estructuradas, es decir, dar pie a que el alumno lo haga de forma autónoma, siendo preferibles ayudas parciales.
5. No se debe sancionar la mala producción, se dice que no para ver si el alumno es capaz de autocorregir el signo.
6. Es importante estar muy atento para recompensar la espontaneidad.
7. El orden de la palabras en frases es igual que en castellano y se especifica un signo para cada palabra.

3.4.2. Fases de aplicabilidad

En relación con las fases del programa, siguiendo a González (2003), la metodología de implantación de este sistema de comunicación se guía por los siguientes procedimientos:

1. En primer lugar se trabajan signos independientes, realizándose de uno en uno. El primer signo debe partir de los intereses del niño y se debe mostrar el objeto real, después se pedirá la imitación vocal y la gestual y se le dará el objeto como reforzador. Es importante no pasar de un gesto a otro hasta que no lo haya aprendido de forma correcta y lo use en los diferentes contextos.

   En esta línea, una vez presentado el objeto real se hará la emisión vocal y se le ofrecerá el objeto (trabajando por contraimitación vocal). Después se realizará el gesto y se moldeará el gesto en el alumno (contraimitación motora).

   - Es importante garantizar una tonalidad fuerte y rítmica, ya que favorece esa contraimitación.
   - Es importante también cuidar que el alumno hable una vez que el adulto haya completado su palabra, no dejando que haga el signo mientras nosotros hablamos. Si el alumno signa, se pronunciará la palabra para que se produzca esa asociación. Por último, una vez que el alumno inicia el signo verbal, se retrasará el signo motor.
2. Una vez que el alumno domine ese signo, pasaremos al segundo signo. Este signo nuevo debe ser muy diferente en posición para que no los confunda y que tenga un número de sílabas diferentes. Así poco a poco se irán introduciendo signos referidos a objetos.
3. Una vez que el alumno tenga adquiridos 10 signos de objetos introduciremos el verbo *QUIERO* (es importante no introducirlo antes para diversificar su petición). Así se irán introduciendo atributos en función de los objetos aprendidos.
4. Cuando domine el verbo quiero se introducirán otros signos como NO, AYUDA o BAÑO.
5. Diversificación de la frase de SUJETO – VERBO – ATRIBUTOS.
6. Desarrollo de las funciones lingüísticas. El programa cumple una secuencia estructurada que se sustenta en el aprendizaje secuencias de las distintas funciones siguiente este orden:
   - Expresión de deseos – peticiones. Yo quiero X y haz X.
   - Referencias ¿Qué es esto? Esto es X.
   - Conceptos de personas:
     - Petición de información: ¿Quién es este? ¿De quién es esto?
     - Acciones. ¿Qué está haciendo X?
     - Emociones. ¿Cómo se siente X? ¿Cómo está X?
     - Saludos sociales. Hola y adiós.
     - Tratamientos directos.

- Llamar a la persona por su nombre.
- Respuestas y preguntas de localización.

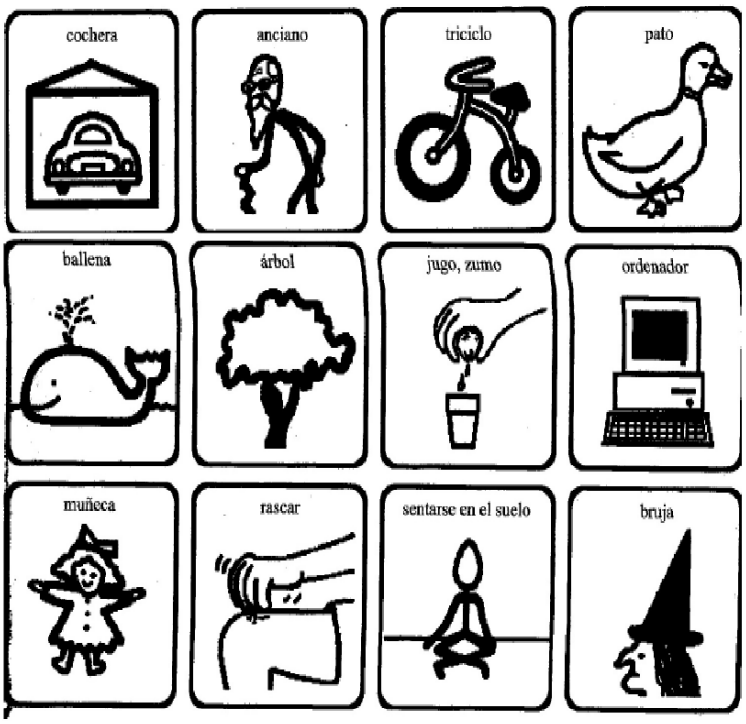
- Abstracción:
  - Mío, tuyo.
  - Si, no.
  - Juego simbólico.

3.5. Lenguaje SPC

Este SAAC se desarrollará en el bloque de contenidos relacionado con los alumnos con discapacidad motórica, ya que se configuró inicialmente para esta población, aunque está muy extendido en la intervención con alumnos con TEA por su eficiencia (véase Figura 2).

Figura 2.

Sistema SPC



Nota: Sistema SPC [Infografía], de El blog de la logopedia, en 2013.

BIBLIOGRAFÍA

Almazán, M. E. (2009). Los sistemas aumentativos y/o alternativos de la comunicación. *Innovación y Experiencias*, *45*(6), 1-9.

American Psychiatric Association. (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed., text rev.; DSM-5-TR).

Augé, C., y Escoin, J. (2003). Tecnologías de ayuda y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación en personas con discapacidad motora. *F. Alcantud y FJ Soto (coords.), Tecnologías de ayuda en personas con trastornos de comunicación*, 139-160.

Basil Almirall, C., y Soro Camats, E. (1995). *Discapacidad motora, interacción y adquisición del lenguaje: sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de Publicaciones, 1995.

Cantos Vilaplana, C. (2022). *Guía informativa sobre el uso del Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación Prologo para familiares y/o cuidadores principales de niños y niñas usuarios de este dispositivo.*

Cerino, R., Pinto, D., y Vergara, S. (2023). Representación pictográfica del lenguaje Toki-Pona para su uso en sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *Computación y Sistemas*, *27*(2), 569-580.

Fatimalogopedia (2013). *Sistema SPC.* [Infografía]. En El Blog de la Logopedia. Recuperado de: https://fatimalogopedia.wordpress.com/2013/05/09/spc/

Fernandes, M., y Nohama, P. (2020). Jogos Digitais para Pessoas com Transtornos do Espectro do Autismo (TEA): Una Revisión Sistemática. *Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología*, (26), 72-80.

Ferrando-Lucas, M. T., Martos-Pérez, J., Llorente-Comí, M., Freire-Prudencio, S., Ayuda-Pascual, R., Martínez Díez-Jorge, C., y González-Navarro, A. (2002). Espectro autista. Estudio epidemiológico y análisis de posibles subgrupos. *Rev. neurol.(Ed. impr.)*, 49

Figueredo Sánchez, J. (2020). *Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación*. Ediciones Paraninfo, SA.

González, L. M. M., Molero, M. P., Mora, C. T. E., y Ortega, M. G. (2022). Percepciones profesionales sobre las barreras para implementar un sistema aumentativo alternativo de comunicación de alta tecnología. *Bordón: Revista de pedagogía*, *74*(2), 45-62.

González, P. M. (2003). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) y accesibilidad: Bases teóricas de los SAAC. *Puertas a la lectura*, (4), 129-136.

Guerra, M. F. C., Franco, K. J. Z., y Pincay, G. A. A. (2023). Trastorno del Espectro Autista y sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *Revista InveCom/ISSN en línea: 2739-0063*, *3*(2), 1-23.

Marín Martínez, A. (2019). Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. *Revista profesional de investigación, docencia y recursos didácticos*, *104*, 235-240.

Pauta Ipiales, J. M., y Casco Guamán, P. D. (2023). Los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación para estimular la interacción en niños autistas dentro del aula de clases. *Revista Científica UISRAEL*, *10*(3), 171-187.

Piña, N. B., y Belda-Torrijos, M. (2022). El Trastorno del espectro autista y los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. *EA, Escuela Abierta*, *25*, 15-27.

Sánchez-Raya, M. A., Martínez-Gual, E., Elvira, J. A. M., Salas, B. L., y Cívico, F. A. (2015). La atención temprana en los trastornos del espectro autista (TEA). *Psicología educativa*, *21*(1), 55-63.

Tabuenca, P. G. (2016). Trastorno del espectro autista (TEA). *Anuario del Centro de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Calatayud*, *22*, 149-62.

Tamarit, J. (1989). Uso y abuso de los sistemas alternativos de comunicación. *Comunicación, lenguaje y educación*, *1*(1), 81-94.

Vega Llobera, F., y Gràcia Garcia, M. (2016). Asesoramiento a docentes en el uso de un sistema aumentativo y alternativo de comunicación. *Revista de Investigación en Logopedia, 2016, vol. 6, num. 2, p. 169-202*.

Zúñiga, A. H., Balmaña, N., y Salgado, M. (2017). Los trastornos del espectro autista (TEA). *Pediatría integral*, *21*(2), 92-108.